代数几何课程笔记

minamomo

Monday 12th October, 2026

References:

[1]

Marks:

1.

1. 定义 **Definition**.
2. 定理 **Theorem**.
3. 例题 **Example**.
4. 习题 **Exercise**.

Preface

minamomo
2026.9 于中国上海

This page intentionally left blank.

Contents

1 14th Sept. Lecture 1 曲线的参数化 7

2 21th Sept. Lecture 2 简单相交理论 9

3 23th Sept. Lecture 3 退化圆锥曲线 11

4 28th Sept. Lecture 4 一般椭圆曲线 15

5 12th Oct. Lecture 5 三次曲线的群结构 19

Chapter 1

14th Sept. Lecture 1 曲线的参数化

射影平面 $\mathbb{P}^2(k)$ 内的直线 $l = ax + by - z$ 有参数化

$$\begin{aligned} \alpha: \ \mathbb{P}^1(k) &\to \mathbb{P}^2(k), \\ [x, y] &\mapsto [x, y, ax + by]. \end{aligned}$$

过两点 $[x_1, y_1, z_1]$ 和 $[x_2, y_2, z_2]$ 的直线 $l = ax + by + cz$ 满足

$$\begin{bmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = 0.$$

如果一点 $[x, y, z]$ 也在 l 上, 则

$$\begin{bmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x & y & z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = 0$$

表明矩阵行线性相关, 从而

$$[x, y, z] = [\lambda x_1 + \mu x_2, \lambda y_1 + \mu y_2 \lambda z_1 + \mu z_2].$$

注意射影空间的定义商掉了等价关系, 因此 $\lambda : \mu$ 一定的所有 (λ, μ) 给出的是相同的点, 因此可以认为 $[\lambda, \mu] \in \mathbb{P}^1(k)$, 给出了直线的一般参数化

$$\begin{aligned} \alpha: \ \mathbb{P}^1(k) &\to \mathbb{P}^2(k), \\ [\lambda, \mu] &\mapsto [\lambda x_1 + \mu x_2, \lambda y_1 + \mu y_2 \lambda z_1 + \mu z_2]. \end{aligned}$$

形如 $c = z^2 - xy$ 的圆锥曲线有参数化

$$\begin{aligned} \alpha: \ \mathbb{P}^1(k) &\to \mathbb{P}^2(k), \\ [u, v] &\mapsto [u^2, v^2, uv], \end{aligned}$$

容易验证这是一个双射.

一般三次曲线无参数化.

Chapter 2

21th Sept. Lecture 2 简单相交理论

设 k 为代数闭域, f 为平面射影曲线, 则 f 总是可以分解为一次式乘积

$$f = \prod_{i=1}^{r} (\beta_i x - \alpha_i y)^{m_i},$$

其中 $[\alpha_i, \beta_i] \in \mathbb{P}^1(k)$. 称 m_i 为 f 关于点 $[\alpha_i, \beta_i]$ 的**重数 (multiplicity)**.

以下考虑 Bezout 定理的简单形式.

设 $f = l$ 为直线, g 为 d 次二元齐次式 (d 次平面射影曲线), f 与 g 无公因子时, 考虑 $f \cap g$ 的交点. 通过射影变换可以在不改变相交情况下将 l 变为无穷远直线 $l = z$. 由于 f 不包含于 g, 则 $g(x, y, 0)$ 不为零多项式, $g(x, y, 0) = 0$ 的解恰好与 $f \cap g$ 一一对应, 但 d 次多项式至多有 d 个不同零点, 从而 $\#f \cap g \leq d$.

设 $f = c$ 为圆锥曲线, g 为 d 次二元齐次式, f 与 g 无公因子时, 考虑 $f \cap g$ 的交点. 通过射影变换可以在不改变相交情况下将 c 变为 $c = z^2 - xy$. 注意到 c 有参数化 $[u^2, v^2, uv]$, 因此 c 与 g 的交点与 $g(u^2, v^2, uv) = 0$ 在 $\mathbb{P}^1(k)$ 内的解一一对应, 而 $2d$ 次多项式至多有 $2d$ 个不同零点, 从而 $\#f \cap g \leq 2d$.

如果 c_1, c_2 为射影圆锥曲线, 均经过五点 $P_i (1 \leq i \leq 5)$, 且无四点共线. 我们证明 c_1 与 c_2 相同.

先考虑有一个非退化的情形, 不妨设为 c_1. 如果此时 $c_1 \subseteq c_2$, 则通过射影变换让 $c_1 = z^2 - xy$, 并将 c_2 按 z 的幂次排列为

$$c_2(x, y, z) = A(x, y) + zB(x, y) + \lambda(z^2 - xy).$$

考虑 c_1 的参数化, 由于 $c_1 \subseteq c_2$, 必然有

$$c_2(u^2, v^2, uv) = A(u^2, v^2) + uvB(u^2, v^2) = 0$$

恒成立. 注意到左边关于 u 的偶数次幂完全来自于 $A(u^2, v^2)$, 奇数次幂完全来自于 $uvB(u^2, v^2)$, 要恒为 0 只可能两式均为 0, 即 $c_2 = \lambda(z^2 - xy)$, 从而 c_1 与 c_2 确定了相

同的圆锥曲线. 如果此时 c_1 不含于 c_2, 根据非退化可知无公因子, 否则公因子是一次式, 表明 c_1 退化. 如果 $c_1 \neq c_2$, 则根据 Bezout 定理, 相交数至多为 4, 矛盾.

再考虑 c_1, c_2 均退化的情形, 即均为两条直线的并. 如果 c_1 与 c_2 有公因子, 则必然是一次式 l, 设 $c_1 = ll_1$, $c_2 = ll_2$, 则交点是 l 上所有点以及 $l_1 \cap l_2$ 的一点, 这表明 P_i 中除了 $l_1 \cap l_2$ 至少有四点在 l 上, 矛盾. 如果 c_1 与 c_2 无公因子, 显然交点数不超过 4, 同样矛盾.

再说明通过这样五点的圆锥曲线的存在性. $\mathbb{P}^2(k)$ 上的圆锥曲线有形式

$$c(x, y, z) = ax^2 + bxy + cy^2 + dxz + eyz + fz^2,$$

从而构成 6 维向量空间. 现在过五个点 $P_i (1 \leq i \leq 5)$ 给出了关于变量 (a, b, c, d, e, f) 的 5 个线性方程组

$$Av = \begin{bmatrix} x_1^2 & x_1y_1 & y_1^2 & x_1z_1 & y_1z_1 & z_1^2 \\ x_2^2 & x_2y_2 & y_2^2 & x_2z_2 & y_2z_2 & z_2^2 \\ x_3^2 & x_3y_3 & y_3^2 & x_3z_3 & y_3z_3 & z_3^2 \\ x_4^2 & x_4y_4 & y_4^2 & x_4z_4 & y_4z_4 & z_4^2 \\ x_5^2 & x_5y_5 & y_5^2 & x_5z_5 & y_5z_5 & z_5^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \\ f \end{bmatrix} = 0,$$

从而解空间的维数为 $6 - \operatorname{rank}(A) \geq 6 - 5 = 1$, 这就说明这样的圆锥曲线存在.

Chapter 3

23th Sept. Lecture 3 退化圆锥曲线

平面射影圆锥曲线的一般形式为

$$c(\mathbf{v}) = \mathbf{v}^T Q \mathbf{v} = \begin{bmatrix} x & y & z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b & d \\ b & c & e \\ d & e & f \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}.$$

在代数闭域 k 上 Q 可作合同对角化变为规范型 $(U\mathbf{v})^T \bar{Q}(U\mathbf{v})$, 其中 $\bar{Q}$ 只能取

$$\mathrm{diag}(0,0,0), \mathrm{diag}(1,0,0), \mathrm{diag}(1,1,0), \mathrm{diag}(1,1,1)$$

之一. 如果 c 退化, 则作为多项式可约, 作换元 $\mathbf{u} = U\mathbf{v} = (x', y', z')$ 后必定仍然可约, 但是 $(x')^2 + (y')^2 + (z')^2$ 不可约, 而 $(x')^2 + (y')^2 = (x' + \mathrm{i}y')(x' - \mathrm{i}y')$ 和 $(x')^2$ 可约, 因此非零圆锥曲线非退化当且仅当二次型矩阵 Q 满秩, 也即 $\det(Q) \neq 0$. 更进一步, $\mathrm{rank}(Q) = 2$, 即只有一个 0 特征值时 $(x')^2 + (y')^2$ 分裂不分歧, 因此 c 退化为相交直线. $\mathrm{rank}(Q) = 1$, 即有两个 0 特征值时 $(x')^2$ 只分歧不分裂, 因此 c 退化为**重合直线 (double line)**.

任意两个圆锥曲线 c_1, c_2 的交点确定一族经过的圆锥曲线

$$c = \lambda c_1 + \mu c_2, \quad [\lambda, \mu] \in \mathbb{P}^1(k),$$

称为过这些点的**圆锥曲线束 (pencil of conics)**, 一族圆锥曲线束形如

$$c(x,y,z) = \begin{bmatrix} x & y & z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda a_1 + \mu a_2 & \lambda b_1 + \mu b_2 & \lambda d_1 + \mu d_2 \\ \lambda b_1 + \mu b_2 & \lambda c_1 + \mu c_2 & \lambda e_1 + \mu e_2 \\ \lambda d_1 + \mu d_2 & \lambda e_1 + \mu e_2 & \lambda f_1 + \mu f_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}.$$

如果 c_1 非退化, 则若 c 退化, 有 $\det(Q(\lambda, \mu)) = 0$, 这是关于 $[\lambda, \mu]$ 的三次方程, 至多有三个解. 如果这三个解有重根, 则该重根 $[\lambda_0, \mu_0]$ 使得 $Q(\lambda_0, \mu_0)$ 有两个 0 特征值, 因此退化为重合直线. 如果出现 3 重根, 则表明相应的 $Q(\lambda_0, \mu_0) = 0$, 即 $\lambda_0 c_1 + \mu_0 c_2 = 0$, 也即 c_1 和 c_2 代表同一个圆锥曲线.

现在考察代数闭域 k 上的一维射影圆锥曲线

$$q(u,v)=a_0u^2+a_1uv+a_2v^2$$

和三次曲线

$$c(u,v)=b_0u^3+b_1u^2v+b_2uv^2+b_3v^3.$$

如果 q 与 c 相交, 则存在非零的公共零点. 注意到全体 4 次齐次多项式

$$Au^4+Bu^3v+Cu^2v^2+Duv^3+Ev^4$$

的系数构成仿射空间 $\mathbb{A}^5(k)$, 既然 q 与 c 有公共零点, 则 u^2q,uvq,v^2q,uc,vc 有公共零点, 也即

$$\begin{bmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & & \\ & a_0 & a_1 & a_2 & \\ & & a_0 & a_1 & a_2 \\ b_0 & b_1 & b_2 & b_3 & \\ & b_0 & b_1 & b_2 & b_3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} u^4 \\ u^3v \\ u^2v^2 \\ uv^3 \\ v^4 \end{bmatrix}=0$$

有非零解, 于是行列式为 0. 反之如果上述矩阵的行列式为 0, 则矩阵行线性相关, 特别地 u^2q,uvq,v^2q,uc,vc 线性相关, 即存在不全为 0 的二次齐次式 $f(u,v)$ 和一次齐次式 $g(u,v)$ 使得 $qf+cg=0$, 特别地 $q\mid cg$. 如果 q 与 c 互素, 则 $q\mid g$, 但 g 是一次式, 必须 $g=0$, 于是 $qf=0$ 导致 $f=g=0$ 矛盾. 因此 q 与 c 有公因子, 当然有非零公共零点.

设 $f(x,y,z)$ 为一般平面射影三次曲线, 一般形式为

$$f(x,y,z)=z^2A(x,y)+zB(x,y)+C(x,y),$$

其中 A,B,C 为 $1,2,3$ 次齐次式. 如果

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y,z)=\frac{\partial f}{\partial y}(x,y,z)=\frac{\partial f}{\partial z}(x,y,z)=0$$

有解, 则相应的解 $[x,y,z]\in\mathbb{P}^2(k)$ 称为 f 的**奇异点 (singular point)**.

现在我们对不可约奇异三次曲线作分类, 通过射影变换不妨设奇异点为 $[0,0,1]$, 则在一般形式中设 $A(x,y)=ax+by$, 有

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0,1)=1^2a+1\frac{\partial B}{\partial x}(0,0)+\frac{\partial C}{\partial x}(0,0)=0.$$

由于 B,C 为二次或三次, 求导后不为常数, 代入 $(0,0)$ 后必然为 0, 故 $a=0$, 同理可得 $b=0$, 即 $A(x,y)=0$.

注意到 $B(x,y)$ 是二次型, 如果退化, 则可通过射影变换变为 $B(x,y)=xy$, 注意这不改变 $[0,0,1]$ 是奇点, 因为 $(0,0)$ 的线性变换仍然是 $(0,0)$. 于是有形式

$$f(x,y,z)=xyz+(ax^3+bx^2y+cxy^2+dy^3)=(xy)(z+bx+cy)+ax^3+dy^3.$$

由于 f 不可约, a, d 均不为 0, 因此作变换 $x' = a^{\frac{1}{3}}x$, $y' = b^{\frac{1}{3}}x$ 和 $z' = -(z + bx + cy)$ 可得

$$f(x', y', z') = (x')^3 + (y')^3 - x'y'z',$$

称为**结点三次曲线 (nodal cubic)**. 如果非退化, 同样可设 $B(x, y) = x^2$, 则有

$$f(x, y, z) = x^2 z + (ax^3 + bx^2 y + cxy^2 + dy^3).$$

由于 f 不可约, $d \neq 0$, 先将 $-d^{\frac{1}{3}}y$ 换为新的 y, 整理并配方为

$$x^2 z + (ax^3 + bx^2 y + cxy^2) - y^3 = x^2 \left(z + \left(a - \frac{c^3}{27} \right) x + \left(b + \frac{c^2}{3} \right) y \right) - \left(y - \frac{c}{3} x \right)^3.$$

作变换

$$x' = x, \quad y' = y - \frac{c}{3}x, \quad z' = z + \left(a - \frac{c^3}{27} \right) x + \left(b + \frac{c^2}{3} \right) y$$

可得

$$f(x', y', z') = (x')^2 z' - (y')^3,$$

称为**尖点三次曲线 (cuspidal cubic)**.

Chapter 4

28th Sept. Lecture 4 一般椭圆曲线

代数曲线的**有理参数化 (rational parametrization)** 是指对一个 $\mathbb{P}^n(k)$ 上的不可约代数曲线 f, 存在有理映射

$$\begin{array}{rccc} \Phi: & \mathbb{P}^1(k) & \to & \mathbb{P}^n(k), \\ & [u,v] & \mapsto & [q_1([u,v]), q_2([u,v]), \ldots, q_n([u,v])], \end{array}$$

使得 q_i 均为有理函数, 且像集 $\mathrm{im}(\Phi)$ 在 f 上, 即

$$f(q_1([u,v]), q_2([u,v]), \ldots, q_n([u,v])] \equiv 0.$$

尖点三次曲线 $f(x,y,z) = x^2z - y^3$ 有参数化

$$\begin{array}{rccc} \Phi: & \mathbb{P}^1(k) & \to & \mathbb{P}^2(k), \\ & [u,v] & \mapsto & [v^3, uv^2, u^3]. \end{array}$$

我们证明 Φ 是双射, 先证明 Φ 是满射. 对任意 f 上的点 $[x,y,z]$ 有 $x^2z = y^3$, 如果 $x = 0$, 则必有 $y = 0$, 从而这点只能是 $[0,0,1]$, 有原像 $[u,v] = [1,0]$. 如果 $x \neq 0$, 则必有 $z = \frac{y^3}{x^2}$, 只要取 $u = y$ 和 $v = x$ 就有

$$\Phi([u,v]) = [x^3, x^2y, y^3] = \left[x, y, \frac{y^3}{x^2}\right] = [x,y,z].$$

再证 Φ 是单射. 在 f 的 $z \neq 0$ 的点如果有两个原像 $[u_1,v_1]$ 和 $[u_2,v_2]$, 则 $u_1u_2 \neq 0$, 否则 $z = 0$. 因此可以取 $z = 1$ 的代表元

$$[v_1^3, u_1v_1^2, u_1^3] = [v_2^3, u_2v_2^2, u_2^3] \implies \frac{v_1^3}{u_1^3} = \frac{v_2^3}{u_2^3}, \quad \frac{v_1^2}{u_1^2} = \frac{v_2^2}{u_2^2},$$

当然有 $u_1 : v_1 = u_2 : v_2$, 即 $[u_1,v_1] = [u_2,v_2]$. 在 $z = 0$ 的点必有原像 $u = 0$, 因此 $[u,v] = [0,1]$ 唯一.

为了找到结点三次曲线 $f(x,y,z) = x^3 + y^3 - xyz$ 的参数化, 考虑从结点 (奇点)$[0,0,1]$ 出发作斜率参数为 $[a,b]$ 的射影直线

$$\begin{aligned} \alpha: \ \mathbb{P}^1(k) &\to \mathbb{P}^2(k), \\ [u,v] &\mapsto [au, bu, v]. \end{aligned}$$

则由于在 $[0,0,1]$ 处于 f 相交两次, 与 f 交于第三个点

$$(a^3+b^3)u = abv \implies [u,v] = [ab, a^3+b^3] \implies \alpha([u,v]) = [a^2b, ab^2, a^3+b^3].$$

即对每个斜率参数 $[a,b]$ 都给出了 f 上的一个点 $[a^2b, ab^2, a^3+b^3]$, 这就给出了参数化

$$\begin{aligned} \Phi: \ \mathbb{P}^1(k) &\to \mathbb{P}^2(k), \\ [u,v] &\mapsto [u^2v, uv^2, u^3+v^3]. \end{aligned}$$

另一个想法是先考虑自然的投射

$$\begin{aligned} \pi: \ \mathbb{P}^2(k) \setminus \{[0,0,1]\} &\to \mathbb{P}^1(k), \\ [x,y,z] &\mapsto [x,y], \end{aligned}$$

注意 $[0,0,1]$ 不能投影到 $[0,0] \notin \mathbb{P}^1(k)$. 我们把 π 限制在 $f \setminus \{[0,0,1]\}$, 其逆如果把一点 $[x,y]$ 映到 f 上, z 必然满足 $x^3+y^3 = xyz$, 即

$$\pi^{-1}: [x,y] \mapsto \left[x, y, \frac{x^3+y^3}{xy}\right].$$

现在我们把 π^{-1} 延拓到 $\mathbb{P}^1(k)$ 上, 当然同样给出了上述的 Φ.

我们证明 Φ 在奇点 $[0,0,1]$ 以外是双射, 先证明 Φ 总是满射. 显然 $[0,0,1]$ 有原像 $[0,1]$, 而 x,y 不都为 0 时, 不妨设 $x \neq 0$, 则若 $y=0$ 导致 $x^3=0$, 矛盾, 因此 x,y 均不为 0, 从而 $[x,y,z] \in f$ 必须有

$$x^3+y^3 = xyz \implies z = \frac{x^3+y^3}{xy}.$$

于是取 $u=x$ 和 $v=y$ 就有

$$\Phi([u,v]) = [x^2y, xy^2, x^3+y^3] = \left[x, y, \frac{x^3+y^3}{xy}\right] = [x,y,z].$$

再证 Φ 在 $[0,0,1]$ 以外是单射. 不妨设在 $[x,y,z](x \neq 0)$ 处有两个原像 $[u_1,v_1]$ 和 $[u_2,v_2]$, 则可以把第一个分量化为 1, 即

$$[u_1^2v_1, u_1v_1^2, u_1^3+v_1^3] = [u_2^2v_2, u_2v_2^2, u_2^3+v_2^3] \implies \frac{v_1}{u_1} = \frac{v_2}{u_2},$$

立即得到 $[u_1,v_1] = [u_2,v_2]$. 特别地, 在 $[0,0,1]$ 处确实有两个原像 $[u,v] = [0,1], [1,0]$.

以上说明奇异三次曲线均可作有理参数化, 但一般三次曲线不能被有理参数化. 我们考虑椭圆曲线的仿射标准形式, 如果其不可被参数化, 则射影情形也不可被参数化, 进而一般三次曲线也不可被参数化.

Theorem. 设 k 是代数闭域, 则其上的仿射椭圆曲线

$$f(x,y)=y^2-x(x-1)(x-\lambda),\quad \lambda\neq 0,1$$

不可被有理参数化.

Proof. 假设不然, 则存在多项式 $p,q,r,s\in k[t]$ 使得 $\gcd(p,q)=\gcd(r,s)=1$, 使得

$$\frac{r^2}{s^2}=\frac{p}{q}\left(\frac{p}{q}-1\right)\left(\frac{p}{q}-\lambda\right)$$

对一切 $t\in k$ 恒成立. 整理为

$$r^2q^3=s^2p(p-q)(p-\lambda q),$$

则根据互素可知 $q^3\mid s^2$ 和 $s^2\mid q^3$, 于是不妨设 $a\in k$ 使得 $s^2=aq^3$. 由于 k 是代数闭域, $q^3=(\sqrt{a}s)^2$ 导致 q 是完全平方多项式. 现在

$$r^2=ap(p-q)(p-\lambda q),$$

而 $p,p-q,p-\lambda q$ 两两互素, 根据 $k[t]$ 是唯一分解整环, 作不可约分解可知 $p,p-q,p-\lambda q$ 均为完全平方多项式. 如果此时我们能证明 p,q 均为常数, 则就能导出矛盾. 这归结于下面的引理, 证明方法是经典的 Fermat 无穷下降法. □

Lemma. 设 k 为代数闭域, $p,q\in k[t]$ 是互素多项式. 如果存在 4 个不同的 $[\lambda,\mu]\in\mathbb{P}^1(k)$, 使得 $\lambda p+\mu q$ 是完全平方多项式, 则 p,q 均为 k 中常数.

Proof. 注意到分式线性变换

$$\mu(p,q)=(ap+bq,cp+dq),\quad ad-bc\neq 0$$

是 $\mathbb{P}^2(k)$ 上的全纯自同构, 因此存在 4 个不同的 $[\lambda,\mu]\in\mathbb{P}^1(k)$ 满足条件当且仅当经过分式线性变换后仍然存在 4 个不同的 $[\lambda,\mu]\in\mathbb{P}^1(k)$ 满足条件 (只改变 p,q 的系数而不改变本身), 且 p,q 为常数当且仅当分式线性变换后为常数, 因此可以取一个适当的分式线性变换, 使得 $p,q,p-q,p-\lambda q$ 为完全平方多项式.

现在设 $u,v\in k[t]$ 互素使得 $p=u^2$ 和 $q=v^2$, 则若 p,q 不全为常数, 都有

$$\max\{\deg u,\deg v\}<\max\{\deg p,\deg q\},$$

但是由于 k 是代数闭域

$$p-q=(u-v)(u+v),\quad p-\lambda q=(u-\sqrt{\lambda}v)(u+\sqrt{\lambda}v)$$

也是完全平方多项式, 而 $u-v, u+v, u-\sqrt{\lambda}v, u+\sqrt{\lambda}v$ 两两互素, 根据唯一分解整环可知这 4 个也都是完全平方多项式, 但次数严格小于 $p, q, p-q, p-\lambda q$, 由此无穷下降直到 u, v 为常数, 但这说明原始的 p, q 为常数, 矛盾. □

现在我们将相应的射影曲线

$$y^2z = x(x-z)(x-\lambda z), \quad \lambda \neq 0, 1$$

视作 $\mathbb{P}^2(\mathbb{C})$ 中的曲面, 则

$$y = \sqrt{x(x-1)(x-\lambda)}$$

是其中一支, 相应的图像是 $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ 去除分支点 $0, 1, \lambda, \infty$ 连线. 将两支粘合就得到复射影曲线的图像, 即一个环面, 这可以视作 $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ 的二重覆盖.

另一个看法是 f 上的全纯 1-形式

$$\omega = \frac{\mathrm{d}x}{y}$$

可以通过有理参数化拉回到 $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ 上, 但实际上其上不存在全纯 1-形式.

Chapter 5

12th Oct. Lecture 5 三次曲线的群结构

在 **Lecture 2** 中我们看到一般位置的 5 个点唯一地决定一个圆锥曲线. 圆锥曲线的系数构成的线性空间维数为 6, 但一组成比例系数决定同一个圆锥曲线, 因此实际的空间维数为 5, 这某种程度上解释了五点唯一地决定圆锥曲线.

现在考虑一般的平面射影三次曲线 $f(x,y,z)$, 其系数构成线性空间的维数为 10, 于是三次曲线空间的维数为 9, 因此我们期待一般位置的 9 个点唯一决定一条三次曲线.

然而更重要的情形发生在 9 个点并不那么一般的情况. 我们知道平面几何中的 Pascal 定理, 如果把六条直线配成两组 $c_1 = l_1l_2l_3$ 和 $c_2 = m_1m_2m_3$, 分别与圆锥曲线 q 交于相同的 6 个点, 而此时 c_1 与 c_2 交于额外的 3 个点在一直线 l 上. 我们可以把 $c_3 = lq$ 看成一个整体三次曲线, 则 c_1, c_2, c_3 两两交于相同的 9 个点, 说明这 9 个点不在一般位置.

现在我们希望通过代数几何的方式证明 Pascal 定理, 即已知 c_1, c_2 与 q 交于 $P_i(1 \le i \le 6)$, 而 c_1, c_2 另外交于 $P_i(7 \le i \le 9)$, 则我们容易构造直线 l 经过 P_7, P_8, 并令 $c_3 = lq$. 如果过 $P_i(1 \le i \le 8)$ 的三次曲线 c_3 必定也过 c_1 与 c_2 的另一个交点 P_9, 就说明 P_9 在 l 上, 这就证明了 Pascal 定理.

为了解释一些和直线有关的性质, 我们稍稍放松一般位置的条件, 改为任意 4 点不共线和任意 7 点不共圆锥曲线, 而允许 3 点共线和 6 点共圆锥曲线, 这样就能将 Pascal 定理的证明包括其中.

Lemma. 设 k 为无限域, f 为 $\mathbb{P}^2(k)$ 上的 d 次齐次多项式. 如果 f 在射影直线 l 上恒为 0, 则 f 可以写为 $l\tilde{f}$. 如果 f 在非退化射影圆锥曲线 q 上恒为 0, 则 f 可以写为 $q\tilde{f}$.

Proof. 通过坐标变换不妨设 $l = x$, 考虑分解

$$f(x,y,z) = x\tilde{f}(x,y,z) + g(y,z),$$

则在 $x=0$ 上

$$f(0,y,z)=g(y,z)=0$$

对一切 (y,z) 成立. 由于 k 为无限域, $g=0$ 作为多项式成立, 因此 $f=l\tilde{f}$.

类似地考虑坐标变换 $q=xz-y^2$ 和分解

$$f(x,y,z)=q\tilde{f}+g(x,z)+yh(x,z),$$

在 $xz=y^2$ 上, 对参数化 $(x,y,z)=(u^2,uv,v^2)$ 有

$$f(u^2,uv,v^2)=g(u^2,v^2)+uvh(u^2,v^2)=0.$$

于是关于 u,v 的奇数幂项和偶数幂项分别为 0, 因此 $f=q\tilde{f}$. □

Theorem. 设 k 是无限域, $P_i\in\mathbb{P}^2(k)(1\le i\le 8)$ 使得任意 4 点不共线和任意 7 点不共圆锥曲线, 则过这些点的三次曲线的系数构成的线性空间为 2 维线性空间.

Proof. 由于 8 个点至多给出 8 个线性方程, 而系数所在空间为 10 维, 因此维数至少为 2, 我们只要证明维数不可能 ≥ 3. 以下采用反证法, 假设维数至少为 3.

如果任意 3 点不共线和任意 6 点不共圆锥曲线, 即所谓一般情形. 由于维数至少为 3, 取 l 是经过 P_1,P_2 的直线, 在 l 上任取不同于 P_i 的两点 P_9,P_{10}, 则这两点至多附加 2 个线性方程, 从而存在经过这 10 点的三次曲线 c. 由于 l 可以被 $\mathbb{P}^1(k)$ 参数化, 因此 c 可以视为 l 上的 3 次多项式, 至多有 3 个零点, 但经过 P_1,P_2,P_9,P_{10}. 这说明 c 在 l 上恒为 0. 这也可以由 Bezout 定理, c 与 l 至多交于 3 点说明. 根据引理 $c=lq$, 其中 q 为圆锥曲线. 现在 $P_i(3\le i\le 8)$ 不与 P_1,P_2 共线, 只能在 q 上, 如果 q 非退化则与 6 点不共圆锥曲线矛盾, 否则与任意 3 点不共线矛盾.

如果存在 3 点共线, 不妨设 $P_i(1\le i\le 3)$ 在 l 上, 则可在 l 上取不同于 P_i 的 P_9. 考虑存在经过这 9 个点的三次曲线, 由于添加一个点至多增加一个线性方程, 因此这样的三次曲线维数至少为 2, 即至少存在两条不同圆锥曲线 c_1,c_2 经过这 9 个点. 同上可知 $c_1=lq_1$ 和 $c_2=lq_2$, 当然 q_1,q_2 不同. 由于 $P_i(4\le i\le 8)$ 与 P_1,P_2,P_3 不共线, 只能在 q_1,q_2 上, 但 5 个点决定唯一的圆锥曲线, 这就导致了矛盾.

如果存在 6 点共圆锥曲线, $P_i(1\le i\le 6)$ 在 q 上, 则再取不同于 P_i 的 P_9 在 q 上, 并考虑经过这 9 个点的两个不同三次曲线 c_1,c_2. 如果 q 不含于 c_j, 根据 Bezout 定理, 非零三次曲线 c_j 与非零圆锥曲线 q 的交点至多有 6 个, 因此过 7 个不同点意味着 q 含于 c_j, 进而根据引理 $c_j=l_jq$. 由于 P_7,P_8 不与 $P_i(1\le i\le 6)$ 共圆锥曲线, 必须在 l_j 上, 但两点唯一确定直线, 因此 c_1 与 c_2 确定同一条圆锥曲线, 矛盾. □

Theorem. 设 k 是无限域, c_1,c_2 为 $\mathbb{P}^2(k)$ 上的三次曲线, 交于 9 点 $P_i(1\le i\le 9)$. 如果三次曲线 c 经过 $P_i(1\le i\le 8)$, 则必然也经过 P_9.

Proof. 先考虑任意 4 点不共线和任意 7 点不共圆锥曲线的情形, 此时全体满足条件的 c 构成 2 维线性空间, 且显然有一组基 c_1, c_2, 于是 $c = \lambda c_1 + \mu c_2$, 当然经过 P_9.

如果 4 点共线 l, 则若 l 不含于 c_j, 根据 Bezout 定理 l 与 c 至多交于 3 点, 因此根据引理 $c_j = lq_j$, 但此时 c_1 与 c_2 的交包含 l 上无穷多的点, 矛盾.

如果 6 点共圆锥曲线 q, 则同样道理 c_1 与 c_2 的交包含 q 上无穷多的点, 矛盾. □

现在我们可以简单说明 Pascal 定理的证明. 设两组直线 $c_1 = l_1l_2l_3$ 与 $c_2 = m_1m_2m_3$ 交于圆锥曲线 q 上 6 点 $P_i(1 \le i \le 6)$, 以及另外三点 $P_i(7 \le i \le 9)$. 取 l 为过 P_7, P_8 的直线, 以及 $c = lq$, 则 c 过 $P_i(1 \le i \le 8)$. 于是根据定理也过 P_9, 但 c_1 与 q 至多交于 6 点, 否则 c_1 被 q 整除是退化情形, 不含于 Pascal 定理的表述, 因此 P_9 在 l 上, 即 $P_i(7 \le i \le 9)$ 共线.

更重要的是以上给出了三次曲线的群结构.

Theorem. 设 k 为无限域, c 为 $\mathbb{P}^2(k)$ 上的不可约非奇异三次曲线, 并取定一点 O 在 c 上. 对曲线上任意两点 A, B, 定义 $A + B$ 是曲线 c 上的一个点, 由经过 A, B 的直线 $l(A, B$ 重合时为该处切线) 与 c 的第三个交点 $\overline{A+B}$ 与 O 连线 m 与 c 的第三个交点. 则 c 上点对此加法构成 Abel 群.

Proof. 容易验证该加法是封闭且交换的, 且对任意一点 A, O, A 连线与 c 的交点与 O 连线与 c 的交点仍然为 A, 从而 O 是单位元.

现在我们要说明结合律成立, 即证 $(A + B) + C = A + (B + C)$. 先考虑一般位置的情形. 设 A, B 连线为 l_1, 交 c 于 R, 而 O, R 连线为 l_2, 交 c 于 $\bar{R}$. R, C 连线为 l_3, 交 c 于 S, 而 O, S 连线为 l_4, 交 c 于 $\bar{S}$. 同样定义 $m_1, Q, m_2, \bar{Q}, m_3, T, m_4, \bar{T}$. 考虑三次曲线 $c_1 = l_1m_2l_3$ 和 $c_2 = m_1l_2m_3$ 分别交 c 于相应的 8 点

$$\{O, A, B, C, R, \bar{R}, Q, \bar{Q}\},$$

以及另外一点 S, T. 在一般情形下, 每组的 9 个点彼此不同, 于是根据前述定理 c_2 过 c 与 c_1 的这 8 个交点必定过 S. 但 c_2 与 c 只有 9 个交点不同, 因此 S 必然与其一相同, 这不能是公共的 8 个交点, 从而只能是 T. 对一般情形可由逼近和连续性得到.

最后证明逆元存在. 考虑 O 处的切线 t 与 c 交于 $\bar{O}$, 令 $A, \bar{O}$ 连线与 c 的交点为 $-A$, 则 $A + (-A)$ 即先作 $A, -A$ 连线与 c 交于 $\bar{O}$, 再作 $O, \bar{O}$ 连线与 c 交于 O, 因此 $A + (-A) = O$. □